QU’EST-CE QUE L’INFINI ? · SÉANCE 1

L’infini refusé

De la puissance à l’acte

Université Paris 1 — Panthéon-Sorbonne

Les trois questions du semestre

1. **Comparer sans compter**
   Peut-on dire que deux ensembles infinis ont « la même taille » ?

2. **Ce qui échappe à la comparaison**
   Pourquoi la théorie s'effondre-t-elle ?

3. **Ce qui échappe à la décision**
   Que reste-t-il indécidable, et en quel sens ?

Prérequis : la notion de fonction. Rien d'autre.

Avant de commencer

Cinq questions — trois minutes — anonyme

1. Y a-t-il autant de nombres pairs que d'entiers naturels ? Justifiez en une phrase.
2. Y a-t-il autant de points dans un segment de 1 cm que dans un segment de 2 cm ?
3. Y a-t-il autant de points dans un segment que dans un carré ?
4. Existe-t-il des ensembles infinis de tailles différentes ?
5. « L'infini existe. » Vrai, faux, ou la question est-elle mal posée ?

Aucune réponse n'est attendue. Aucune n'est jugée.
La moitié des réponses « fausses » sont celles d'Aristote, de Galilée et de Gauss.

PARTIE 1

Aristote : l’infini en puissance

Le mot grec

τὸ ἄπειρον — littéralement : « sans terme »

Grec	Français	Sens
τὸ ἄπειρον (*apeiron*)	l'illimité, l'infini	sans πέρας, sans borne
δυνάμει (*dunamei*)	en puissance	comme le bois est « en puissance » une statue
ἐνεργείᾳ (*energeiai*)	en acte	comme la statue achevée

Le mot est privatif

En grec, « infini » est un mot négatif : il dit un **manque**, non une grandeur. Aristote n'a donc pas à prouver que l'infini n'est pas un objet — la langue le lui accorde d'avance. Cantor devra inventer un vocabulaire positif : ses « nombres **transfinis** ».

La thèse d’Aristote

***Physique* III, 4–8**

Aristote **ne nie pas** l’infini. Il nie qu’il existe en acte.

> *Est infini ce dont, quelque quantité qu’on en prenne, il reste toujours quelque chose à prendre au-delà.*
>
> *Physique* III, 6

La thèse d'Aristote

***Physique* III, 4–8**

Aristote **ne nie pas** l'infini. Il nie qu'il existe en acte.

> *Est infini ce dont, quelque quantité qu'on en prenne, il reste toujours quelque chose à prendre au-delà.*
>
> *Physique III, 6*

> *En substance : l'infini est comme le jour, ou comme les Jeux olympiques : il est toujours en **devenir**.*
>
> *Physique III, 6, 206a21–b3*

Cela *a lieu*. C'est bien réel. Mais ce n'est jamais là **tout entier**.

Une définition de forme logique, non quantitative

$$\forall\, P \subseteq A \text{ fini}, \quad \exists\, x \in A \setminus P$$

Ce n'est pas un objet : c'est un jeu d'alternance de quantificateurs.

Une définition de forme logique, non quantitative

$$\forall\, P \subseteq A \text{ fini}, \quad \exists\, x \in A \setminus P$$

Ce n'est pas un objet : c'est un jeu d'alternance de quantificateurs.

Ce qu'il faut retenir

Aristote formule ici, vingt-deux siècles à l'avance, la stratégie exacte de l'analyse epsilon-delta. Nous y revenons un peu plus loin.

Les deux infinis d'Aristote

	Le procédé	La conclusion d'Aristote
Par addition	les nombres : toujours incrémentables, jamais achevés	il n'existe pas de nombre infini
Par division	la grandeur, le continu : toujours divisible, jamais épuisé	il n'existe pas de grandeur infinie

Les deux infinis d'Aristote

	Le procédé	La conclusion d'Aristote
Par addition	les nombres : toujours incrémentables, jamais achevés	il n'existe pas de nombre infini
Par division	la grandeur, le continu : toujours divisible, jamais épuisé	il n'existe pas de grandeur infinie

La symétrie est élégante. Elle est fausse.

$\aleph_0$ sera un **nombre** infini achevé (plus tard dans le cours)

$\mathbb{R}$ une **grandeur** infinie achevée (séance 5)

L’argument qui a tenu vingt-deux siècles

***Physique* III, 7**

Les mathématiques n’ont pas besoin de l’infini actuel.

Les mathématiciens n’en ont pas besoin et ne s’en servent pas. Il leur suffit de disposer de grandeurs finies aussi grandes qu’ils le veulent — et toute grandeur peut être coupée dans le même rapport que la plus grande.

L’argument qui a tenu vingt-deux siècles

***Physique* III, 7**

Les mathématiques n’ont pas besoin de l’infini actuel.

Les mathématiciens n’en ont pas besoin et ne s’en servent pas. Il leur suffit de disposer de grandeurs finies aussi grandes qu’ils le veulent — et toute grandeur peut être coupée dans le même rapport que la plus grande.

La force de l’argument

Aristote ne décrète pas l’interdiction : il affirme que les mathématiciens **n’en font rien**. C’est un argument par l’inutilité — donc empiriquement vérifiable.

Question

À discuter

Aristote a-t-il raison ?

Les mathématiques peuvent-elles se passer de l'infini actuel ?

Question

À discuter

Aristote a-t-il raison ?

Les mathématiques peuvent-elles se passer de l'infini actuel ?

Pendant vingt-deux siècles : oui.

L’analyse moderne élimine l’infini actuel

$$\lim_{n \to \infty} u_n = \ell$$

signifie

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists N \in \mathbb{N} \;\; \forall n \geq N \;\; \left| u_n - \ell \right| < \varepsilon$$

L'analyse moderne élimine l'infini actuel

$$\lim_{n \to \infty} u_n = \ell$$

signifie

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists N \in \mathbb{N} \;\; \forall n \geq N \;\; \left| u_n - \ell \right| < \varepsilon$$

On ne parle que d'entiers particuliers et de réels particuliers — jamais de la totalité achevée de la suite.

Dans cette formule, le symbole ∞ ne désigne aucun objet.

Une correction au récit habituel

On dit souvent : « d'Aristote à Gauss, rien ». C'est faux.

- Les **scolastiques** ont débattu de l'infini actuel avec une grande finesse — autour de la toute-puissance divine et de la création.
- Grégoire de Rimini (XIVe s.) défend l'existence de multitudes actuellement infinies.

Une correction au récit habituel

On dit souvent : « d'Aristote à Gauss, rien ». C'est faux.

- Les **scolastiques** ont débattu de l'infini actuel avec une grande finesse — autour de la toute-puissance divine et de la création.
- Grégoire de Rimini (XIVe s.) défend l'existence de multitudes actuellement infinies.

Ce qui manquait n'était pas l'audace métaphysique.
C'était un critère mathématique de comparaison.

C'est exactement ce que Galilée va poser sur la table.

PARTIE 2

Galilée : l’outil sans le pas

Salviati discute de la cohésion des corps et de la composition du continu : combien de parties, et de quelle sorte, dans un solide ?

La discussion sur les carrés parfaits n'est qu'un détour.

Elle est devenue plus célèbre que son objet.

Salviati discute de la cohésion des corps et de la composition du continu : combien de parties, et de quelle sorte, dans un solide ?

La discussion sur les carrés parfaits n'est qu'un détour.
Elle est devenue plus célèbre que son objet.

À vous

Nous allons refaire son raisonnement — puis voir où il s'arrête.

Exercice 1

Soit $C = \{ n^2 : n \in \mathbb{N} \}$ l'ensemble des carrés parfaits : $0, 1, 4, 9, 16, 25, \ldots$

(a) Montrer que $f : \mathbb{N} \to C$, $f(n) = n^2$, est une bijection.

(b) Combien y a-t-il de carrés parfaits ≤ 100 ? $\leq 10\,000$? $\leq N$?

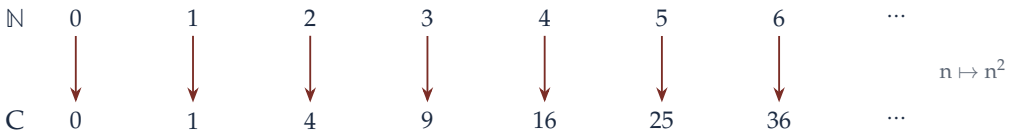
(c) Soit d_N la proportion de carrés parfaits parmi $0, 1, \ldots, N$. Calculer $\lim_{N \to \infty} d_N$.

(d) Les résultats de (a) et de (c) sont-ils contradictoires ? Trois phrases au plus.

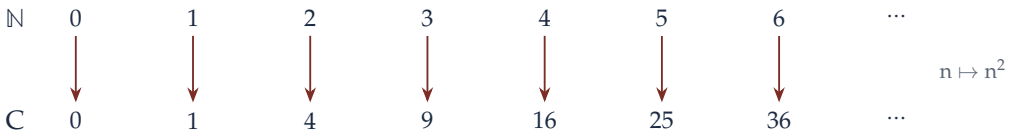
(e) *Pour aller plus loin.* Exhiber une bijection entre C et l'ensemble P des entiers pairs. Que devient la notion de « proportion » ?

Bijection : une correspondance un-à-un, sans reste des deux côtés. one-to-one, nothing left over

(a) L'appariement



(a) L'appariement



- **Injective** : $n \mapsto n^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$, donc $m^2 = n^2 \Rightarrow m = n$.
- **Surjective** : par définition même de C.

Tout entier a un carré. Tout carré a une racine. Rien ne reste de part ni d'autre.

(b)–(c) Et pourtant, ils sont rares

Les entiers de 0 à 100 — les carrés parfaits en rouge



11 carrés sur 101 entiers

(b)–(c) Et pourtant, ils sont rares

Les entiers de 0 à 100 — les carrés parfaits en rouge



11 carrés sur 101 entiers

Les entiers de 0 à 400



21 carrés sur 401 entiers

(b)–(c) Et pourtant, ils sont rares

Les entiers de 0 à 100 — les carrés parfaits en rouge



11 carrés sur 101 entiers

Les entiers de 0 à 400



21 carrés sur 401 entiers

$$d_N = \frac{\lfloor \sqrt{N} \rfloor + 1}{N+1} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0$$

(d) Y a-t-il contradiction ?

Non. Aucune.

(d) Y a-t-il contradiction ?

Non. Aucune.

Il y a **deux notions différentes**, tous deux parfaitement rigoureux, qui ne mesurent pas la même chose.

La densité d	**La bijection**
Mesure comment C est *distribué dans* $\mathbb{N}$.	Compare $\mathbb{N}$ et C comme deux ensembles *nus*.
Relative à un ambiant et à un ordre.	Ne demande aucun ambiant.
Retirez $\mathbb{N}$: d n'a plus de sens.	Survivra à la généralisation.

La phrase à retenir

À noter

Cantor ne montrera pas que la densité est **fausse**.
Il montrera qu'elle ne répond pas à la **question posée**.

La phrase à retenir

À noter

Cantor ne montrera pas que la densité est **fausse**.
Il montrera qu'elle ne répond pas à la **question posée**.

(e) $P \to C,\ \ 2n \mapsto n^2$ est une bijection. Or $d(P) = \frac{1}{2}$ et $d(C) = 0$.

Deux ensembles en bijection peuvent avoir des densités différentes.

Ce que Galilée en conclut

Galilée établit (a). Il établit aussi (c).

Ce que Galilée en conclut

Galilée établit (a). Il établit aussi (c). Et il ne conclut pas que $\mathbb{N}$ et C ont la même taille.

Ce que Galilée en conclut

Galilée établit (a). Il établit aussi (c). Et il ne conclut pas que $\mathbb{N}$ et C ont la même taille.

> *Les mots **égal**, **plus grand**, **plus petit** n'ont aucun sens pour les quantités infinies. Ils sont des prédicats du fini.*

Ce que Galilée en conclut

Galilée établit (a). Il établit aussi (c). Et il ne conclut pas que $\mathbb{N}$ et C ont la même taille.

> *Les mots **égal**, **plus grand**, **plus petit** n'ont aucun sens pour les quantités infinies. Ils sont des prédicats du fini.*

Il a l'outil. Il a la démonstration. Il a le résultat.

Il lui manque un seul geste — et ce geste n'est pas mathématique.

Question

À discuter

Galilée tient l'outil de Cantor entre les mains, en 1638.
Deux cent cinquante ans avant Cantor.

Pourquoi ne fait-il pas le pas ?

PARTIE 3

Bolzano et Gauss : deux siècles d’hésitation

Bernard Bolzano (1781–1848)

***Les Paradoxes de l'infini*, posthume, 1851**

1. Il **affirme** l'infini actuel — contre Aristote, contre Gauss. Les « paradoxes » sont pour lui des difficultés à dissoudre, non des preuves d'impossibilité.
2. Il travaille avec des collections **comme objets**, qu'il appelle *Mengen* (ensembles) ou *Vielheiten* (multiplicités).
3. Il remarque qu'une application affine met en correspondance un-à-un les points de deux intervalles de longueurs différentes.

Bernard Bolzano (1781–1848)

***Les Paradoxes de l'infini*, posthume, 1851**

1. Il **affirme** l'infini actuel — contre Aristote, contre Gauss. Les « paradoxes » sont pour lui des difficultés à dissoudre, non des preuves d'impossibilité.
2. Il travaille avec des collections **comme objets**, qu'il appelle *Mengen* (ensembles) ou *Vielheiten* (multiplicités).
3. Il remarque qu'une application affine met en correspondance un-à-un les points de deux intervalles de longueurs différentes.
4. Et pourtant : il refuse encore d'en conclure l'égalité des multiplicités.

Bernard Bolzano (1781–1848)

***Les Paradoxes de l'infini*, posthume, 1851**

1. Il **affirme** l'infini actuel — contre Aristote, contre Gauss. Les « paradoxes » sont pour lui des difficultés à dissoudre, non des preuves d'impossibilité.
2. Il travaille avec des collections **comme objets**, qu'il appelle *Mengen* (ensembles) ou *Vielheiten* (multiplicités).
3. Il remarque qu'une application affine met en correspondance un-à-un les points de deux intervalles de longueurs différentes.
4. Et pourtant : il refuse encore d'en conclure l'égalité des multiplicités.

Son motif (§ 21) : les deux multitudes n'ont pas les mêmes « raisons de détermination » (*Bestimmungsgründe*).

Trois décisions, et non une

	Infini actuel accepté ?	Bijection connue ?	Bijection = critère d'égalité ?
Aristote	non	—	—

Trois décisions, et non une

	Infini actuel accepté ?	Bijection connue ?	Bijection = critère d'égalité ?
Aristote	non	—	—
Galilée	ambigu	oui	non

Trois décisions, et non une

	Infini actuel accepté ?	Bijection connue ?	Bijection = critère d'égalité ?
Aristote	non	—	—
Galilée	ambigu	oui	non
Bolzano	oui	oui	non

Trois décisions, et non une

	Infini actuel accepté ?	Bijection connue ?	Bijection = critère d'égalité ?
Aristote	non	—	—
Galilée	ambigu	oui	non
Bolzano	oui	oui	non
Dedekind–Cantor	oui	oui	oui

Trois décisions, et non une

	Infini actuel accepté ?	Bijection connue ?	Bijection = critère d'égalité ?
Aristote	non	—	—
Galilée	ambigu	oui	non
Bolzano	oui	oui	non
Dedekind–Cantor	oui	oui	oui

La leçon

Chaque colonne est une **décision séparée**. On peut accepter l'infini actuel et refuser la bijection comme critère — Bolzano le fait. On peut connaître la bijection et rester agnostique sur l'infini actuel — Galilée le fait.

La dernière colonne est la seule qui ait jamais été vraiment difficile. C'est aussi la seule qui soit purement mathématique.

Gauss, lettre à Schumacher, 12 juillet 1831

Le texte

> *« Was nun aber Ihren Beweis für 1) betrifft, so protestire ich zuvörderst gegen den Gebrauch einer unendlichen Grösse als einer* ***Vollendeten****, welcher in der Mathematik niemals erlaubt ist. »*

Je proteste contre l'usage d'une grandeur infinie comme d'une chose achevée, ce qui n'est **jamais permis** en mathématiques.

Gauss, lettre à Schumacher, 12 juillet 1831

Le texte

*« Was nun aber Ihren Beweis für 1) betrifft, so protestire ich zuvörderst gegen den Gebrauch einer unendlichen Grösse als einer **Vollendeten**, welcher in der Mathematik niemals erlaubt ist. »*

Je proteste contre l'usage d'une grandeur infinie comme d'une chose achevée, ce qui n'est **jamais permis** en mathématiques.

Et il ajoute que l'infini n'est qu'une « Façon de parler »

— expression qu'il écrit **en français** dans son texte allemand.

PARTIE 4

Le choix : (B) contre (E)

Deux principes

$$(\mathbf{B}) \qquad A \approx B \iff \exists f : A \to B \text{ bijective}$$

outil de Galilée et de Bolzano, critère de Dedekind et de Cantor

Deux principes

$$(\mathbf{B}) \qquad A \approx B \iff \exists f : A \to B \text{ bijective}$$

outil de Galilée et de Bolzano, critère de Dedekind et de Cantor

$$(\mathbf{E}) \qquad A \subsetneq B \implies A \text{ est strictement plus petit que } B$$

Euclide, *omne totum est maius sua parte*

Deux principes

$$\textbf{(B)} \qquad A \approx B \iff \exists f : A \to B \text{ bijective}$$

outil de Galilée et de Bolzano, critère de Dedekind et de Cantor

$$\textbf{(E)} \qquad A \subsetneq B \implies A \text{ est strictement plus petit que } B$$

Euclide, *omne totum est maius sua parte*

(E) n'est pas une intuition vague : c'est la cinquième notion commune des *Éléments* (chez Heiberg).

Théorème

Incompatibilité

Pour les ensembles infinis, **(B)** et **(E)** sont **incompatibles**.

Théorème

Incompatibilité

Pour les ensembles infinis, **(B)** et **(E)** sont **incompatibles**.

Preuve. Prenons $C \subsetneq \mathbb{N}$ — l'inclusion est stricte, car $2 \notin C$.

- Par **(E)** : C est strictement plus petit que $\mathbb{N}$.
- Par **(B)** et l'exercice 1(a) : $C \approx \mathbb{N}$.

Contradiction. □

Théorème

Incompatibilité

Pour les ensembles infinis, **(B)** et **(E)** sont **incompatibles**.

Preuve. Prenons $C \subsetneq \mathbb{N}$ — l'inclusion est stricte, car $2 \notin C$.

- Par **(E)** : C est strictement plus petit que $\mathbb{N}$.
- Par **(B)** et l'exercice 1(a) : $C \approx \mathbb{N}$.

Contradiction. □

Toute la difficulté historique tient en une ligne. Ce qui a pris deux siècles et demi n'était pas la preuve — c'était l'acceptation de sa conclusion.

Les deux renoncements

Galilée, Bolzano	Dedekind, Cantor
Renoncent à **(B)** *comme critère*.	Renoncent à **(E)**.
Ils gardent Euclide et déclarent la comparaison impossible ou déformée. **Le coût :** l'infini devient inanalysable. Il n'y aura jamais de théorie.	La notion commune d'Euclide devient un théorème du fini seulement. **Le gain :** tout le reste de ce cours.

Le geste décisif

Dedekind et Cantor transforment le scandale en définition.

Définition (Dedekind, 1888, § V, n° 64)

$$\text{A est infini} \iff \exists\, A' \subsetneq A \text{ et une bijection } A \longrightarrow A'$$

Le geste décisif

Dedekind et Cantor transforment le scandale en définition.

Définition (Dedekind, 1888, § V, n° 64)

$$\text{A est infini} \iff \exists\, A' \subsetneq A \text{ et une bijection } A \longrightarrow A'$$

Vérification : $\mathbb{N}$ est infini, avec $A' = C$ et $f(n) = n^2$.

L'exercice 1 est donc la première application de la définition.

Ce que Galilée prenait pour la preuve que l'infini est incomparable,
Dedekind le prend pour la définition de l'infini.

Ce que Galilée prenait pour la preuve que l'infini est incomparable,
Dedekind le prend pour la définition de l'infini.

Le même fait mathématique, lu dans deux sens opposés.

Il n'y a pas eu de découverte entre 1638 et 1888.
Il y a eu un renoncement.

Pour la séance 2

1. Lire *Physique* III, 6–7 (206b33–207b34) — environ trois pages.
2. Rédiger **dix lignes** : « Aristote soutient que les mathématiques n'ont pas besoin de l'infini en acte. Avait-il raison ? »
   Une seule consigne : distinguez « n'en a pas besoin » de « n'en veut pas ».
3. Exhiber une bijection entre $\mathbb{N}$ et l'un de ses sous-ensembles stricts — autre que les carrés, autre que les pairs.
4. *Facultatif.* Un hôtel a une chambre par entier naturel, toutes occupées. Un nouveau client arrive. Que faites-vous ?

Aristote, *Physique* III (trad. Pellegrin, GF) · Galilée, *Discours* (trad. Clavelin, PUF) · Bolzano, *Les paradoxes de l'infini* (trad. H. Sinaceur, Seuil)

SÉANCE 2

Ensembles, applications, et trois espèces de paradoxe

Puis : l'hôtel de Hilbert.